

纹宁指纹采集设备 WMRAPI SDK 开发手册

Version 2.3

目 录

1. 接口说明.....	1
1.1. 接口函数说明.....	1
2. 开发流程.....	7
2.1. 获取指纹图像.....	7
2.2. 采集指纹模板.....	7
2.3. 采集指纹特征并比对.....	8
3. 附录.....	9
3.1. 编码定义.....	9

1.接口说明

1.1. 接口函数说明

1.1.1. 初始化设备

```
int WM_Init ();
```

功能： 初始化设备。

参数： 无

返回： 0：表示调用成功；

其它：调用失败，具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.2. 结束操作

```
int WM_Free ();
```

功能： 释放设备。

参数： 无

返回： 0：表示调用成功；

其它：调用失败，具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.3. 获取设备个数

```
int WM_GetDeviceCount ();
```

功能： 得到当前型号指纹采集设备个数。

参数： 无

返回： 设备个数

1.1.4. 打开设备

```
int WM_OpenDevice (INT nDevIndex , HANDLE * DevHandle);
```

功能： 打开当前指定的设备，目前只支持打开一个指纹设备。

参数： [in] nDevIndex: 指纹采集设备索引号，nDevIndex 为 0 表示打开第一个设备。

[out] DevHandle: 设备句柄

返回： 0: 表示打开设备成功;

其它：调用失败，具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.5. 关闭设备

```
int WM_CloseDevice (HANDLE DevHandle);
```

功能： 关闭某个设备。

参数： [in] DevHandle: 设备句柄。

返回： 0: 表示关闭设备成功;

其它：调用失败，具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.6. 获取设备序列号

```
int WM_GetSerialNumber (HANDLE DevHandle, unsigned char* DeviceSN);
```

功能： 获取指纹采集设备序列号。

参数： [in] DevHandle: 设备句柄;

[out] DeviceSN: 输出设备序列号，由调用者申请内存。

返回： 0: 表示获取设备序列号成功;

其它：调用失败，具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.7. 获取图像信息

```
int WM_GetImageInfo (int * ImageWidth, int* ImageHeight);
```

功能： 获取指纹图像信息。

参数： [out] ImageWidth: 图像宽度;

[out] ImageHeight: 图像高度。

返回： 0: 表示获取图像信息成功;

其它：调用失败，具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.8. 获取指纹图像

```
int WM_GetImage(HANDLE DevHandle, int nTimeOut,  
                unsigned char *ImageBuf, int *Size);
```

功能： 获取指纹采集图像。

参数： [in] DevHandle： 设备句柄；

[in] nTimeOut： 取图像超时时间，单位为毫秒，具体为：

0： 立即返回；

>0： 等待时间。

[out] ImageBuf： 获取的图像缓冲区，格式为 RAW，由调用者申请内存，大小为：图像宽度* 图像高度；

[out] Size： 返回的图像数据大小。

返回： 0： 表示获取指纹图像成功；

其它： 调用失败，具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.9. 提取指纹特征

```
int WM_Extract ( unsigned char * ImageBuf,  
                 int ImageWidth,  
                 int ImageHeight,  
                 unsigned char * Feature,  
                 int * Size );
```

功能： 从指纹数据中提取指纹特征。

参数： [in] ImageBuf： 指纹 BMP 图像；

[in] ImageWidth： 传入指纹图像数据的宽度；

[in] ImageHeight： 传入指纹图像数据的高度；

[out] Feature： 指纹特征缓冲区，由调用者申请内存；

[out] Size： 返回的指纹特征数据大小。

返回： 0： 表示提取指纹特征成功；

其它： 调用失败，具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.10. 合成指纹模板

```
int WM_GenTemplateWithImage ( unsigned char *Image[3],  
                              int nCount,  
                              int nWidth,  
                              int nHeight,
```

```
        unsigned char *Template,  
        int * Size );
```

功能： 根据三幅指纹 BMP 图像合成指纹模板。

参数： [in] Image: 图像数组，默认传 3 个图像；
[in] nCount: 图像个数，默认为 3 个；
[in] nWidth: 传入指纹图像数据的宽度；
[in] nHeight: 传入指纹图像数据的高度；
[out] Template: 获取模板缓冲区，由调用者申请内存；
[out] Size: 返回的指纹模板数据大小。

返回： 0: 表示合成指纹模板成功；
其它: 调用失败，具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.11. 指纹比对

```
int WM_Verify ( unsigned char *Template,  
                unsigned char * Feature,  
                int *Score);
```

功能： 通过指纹设备采集获取的特征与传入的模板进行比对。

参数： [in] Template: 传入指纹模板数据；
[in] Feature: 传入指纹特征数据；
[out] Score: 比对相似度。

返回： 0: 表示比对成功；
其它: 比对失败。

1.1.12. 指纹比对

```
int WM_VerifyEx ( unsigned char *Template,  
                  unsigned char * Feature,  
                  int *Score);
```

功能： 通过传入的特征与传入的模板进行比对。

参数： [in] Template: 传入指纹模板数据；
[in] Feature: 传入指纹特征数据；
[out] Score: 比对相似度。

返回： 0: 表示比对成功；
其它: 比对失败。

1.1.13. 图像格式转换(RAW 转 BMP)

```
int WM_RawToBMP ( unsigned char *RawImageBuf,
                  int ImageWidth,
                  int ImageHeight,
                  unsigned char *BmpImageBuf,
                  int *Size);
```

功能： 将指纹图像从 RAW 格式转换为 BMP 格式。

参数： [in] RawImageBuf: 传入 RAW 格式指纹图像数据；

 [in] ImageWidth: 传入指纹图像数据的宽度；

 [in] ImageHeight: 传入指纹图像数据的高度；

 [out] BmpImageBuf: 获取 BMP 格式图像的缓冲区，由调用者申请内存，大小一般为：
图像宽度×图像高度+1078；

 [out] Size: 返回图像数据的大小。

返回： 0: 表示调用成功；

 其它：调用失败，具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.14. 开关蜂鸣器

```
int WM_Beep(HANDLE DevHandle, INT iBeepState);
```

功能： 开关蜂鸣器。

参数： [in] DevHandle: 设备句柄；

 [in] iBeepState: 蜂鸣器状态，1 为打开蜂鸣器，2 为关闭蜂鸣器；

返回： 0: 表示打开设备成功；

 其它：调用失败，具体参数“[错误码定义](#)”。

备注：提示音可以根据蜂鸣器的开和关的时长来达到不同的提示音效

1.1.15. BMP 图像转特征

```
int WM_BmpImage2Feature ( unsigned char * BmpImageBuf,
                           int ImageWidth,
                           int ImageHeight,
                           unsigned char * Feature,
                           int * Size );
```

功能： 从指纹 BMP 图像中提取指纹特征。

参数： [in] BmpImageBuf: 指纹 BMP 图像;
[in] ImageWidth: 传入指纹图像数据的宽度;
[in] ImageHeight: 传入指纹图像数据的高度;
[out] Feature: 指纹特征缓冲区, 由调用者申请内存;
[out] Size: 返回的指纹特征数据大小。

返回： 0: 表示提取指纹特征成功;
其它: 调用失败, 具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.16. 居民身份证提取特征

```
int WM_ExtractFeatureFromCId( char* CIdfeature, char* WMfeature );
```

功能： 从居民身份证指纹模板中提取指纹特征。

参数： [in] CIdfeature: 输入的居民身份证指纹特征;
[out] WMfeature : 保存纹宁指纹特征缓冲区, 由调用者申请内存;

返回： 成功则返回纹宁特征的内存大小;
其它: 调用失败, 具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.17. 嵌入式模块提取特征

```
int WM_ExtractFeatureFromSY ( char* feature1, char* feature2);
```

功能： 从 WMM06E 嵌入式模块指纹模板中提取指纹特征。

参数： [in] feature1: 输入的嵌入式模块的内存数组;
[out] feature2: 保存纹宁指纹特征内存, 由调用者申请内存;

返回： 成功则返回纹宁特征的内存大小;
其它: 调用失败, 具体参数“[错误码定义](#)”。

1.1.18. BMP 图像转特征

```
int WM_BmpImage2Feature ( unsigned char * BmpImageBuf,  
                           int ImageWidth,  
                           int ImageHeight,  
                           unsigned char * Feature,  
                           int * Size );
```

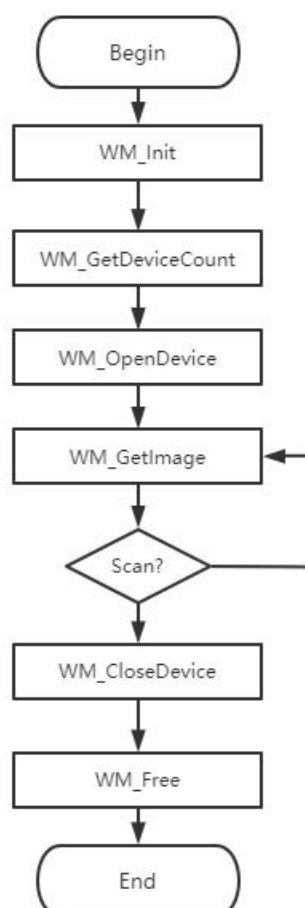
功能： 从指纹 BMP 图像中提取指纹特征。

参数: [in] BmpImageBuf: 指纹 BMP 图像;
[in] ImageWidth: 传入指纹图像数据的宽度;
[in] ImageHeight: 传入指纹图像数据的高度;
[out] Feature: 指纹特征缓冲区, 由调用者申请内存;
[out] Size: 返回的指纹特征数据大小。

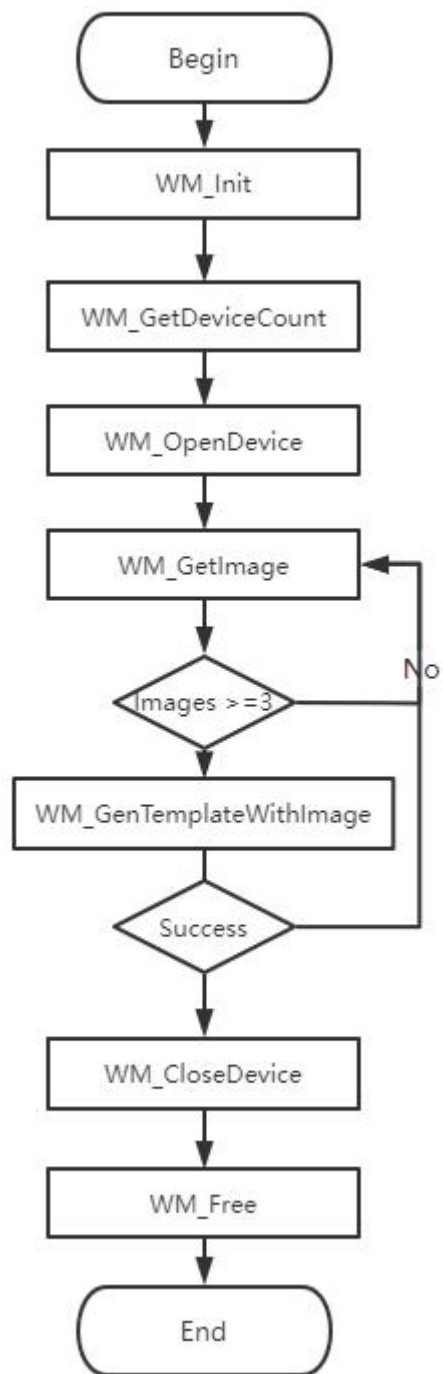
返回: 0: 表示提取指纹特征成功;
其它: 调用失败, 具体参数“[错误码定义](#)”。

2. 开发流程

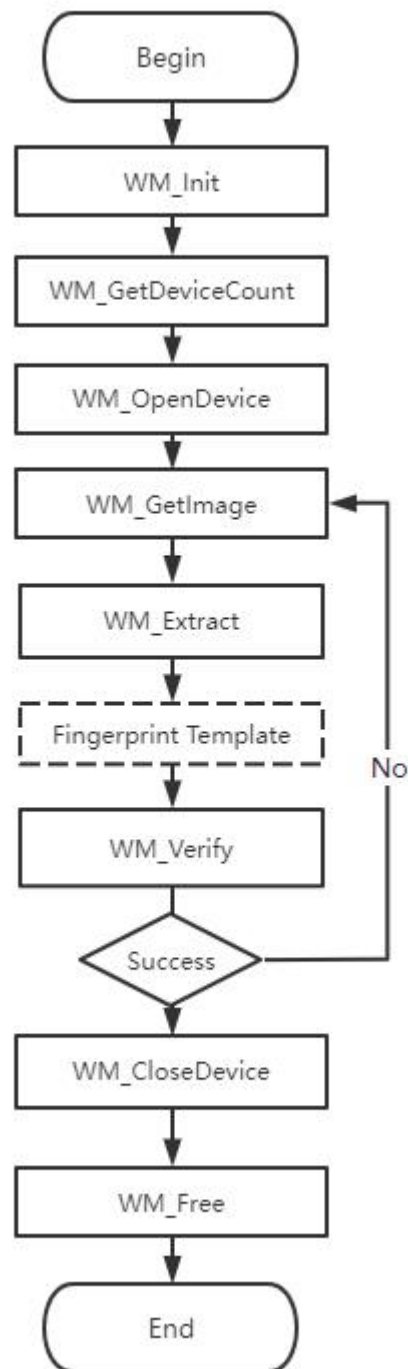
2.1. 获取指纹图像



2.2. 采集指纹模板



2.3. 采集指纹特征并比对



3.附录

3.1. 编码定义

3.1.1. 错误码定义

具体定义如下：

定义	代码	描述
WM_OK	0	成功
WM_FAIL	-1	失败
WM_INIT_FAIL	-101	初始化设备失败
WM_FREE_FAIL	-102	释放设备失败
WM_OPEN_FAIL	-103	打开设备失败
WM_AUTHEN_FAIL	-104	设备验证失败
WM_CLOSE_FAIL	-105	关闭设备失败
WM_GETIMG_FAIL	-106	获取图像失败
WM_IMG_TIMEOUT	-107	获取图像超时
WM_EXTRACT_FAIL	-110	提取特征失败
WM_GENTEMP_FAIL	-111	合成模板失败
WM_VERIFY_FAIL	-112	比对失败
WM_IMGCONVERT_FAIL	-113	图像转换失败
WM_PARAMETER_ERROR	-120	参数传入错误